CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF
Modelagem de Banco de Dados
Profª Josyane Lannes Florenzano de Souza

TRABALHO DML

Sistema Fórmula 1

Integrantes:

Daniel dos Santos
Gabriel Victor Araujo da Cruz
Guilherme de Pontes Nunes
Matheus Teixeira de Oliveira
Pedro Augusto Gomes Fernandes

Brasília
2026

Criação do banco db_formula1

O banco tem cinco tabelas: tb_paises, tb_equipes, tb_pilotos, tb_corridas e tb_participantes. As tabelas foram criadas na ordem das chaves estrangeiras: primeiro a de países, que não depende de nenhuma outra, e por último a de participantes, que usa corridas e pilotos.

A tb_participantes é a que liga pilotos e corridas. Por isso a chave primária dela é composta (sigla_gp + numero_piloto), assim o mesmo piloto não aparece duas vezes no mesmo GP.

Comando:

```
CREATE DATABASE db_formula1;

USE db_formula1;

CREATE TABLE tb_paises (
    cod_pais INT PRIMARY KEY,
    nome_pais VARCHAR(100) NOT NULL
);

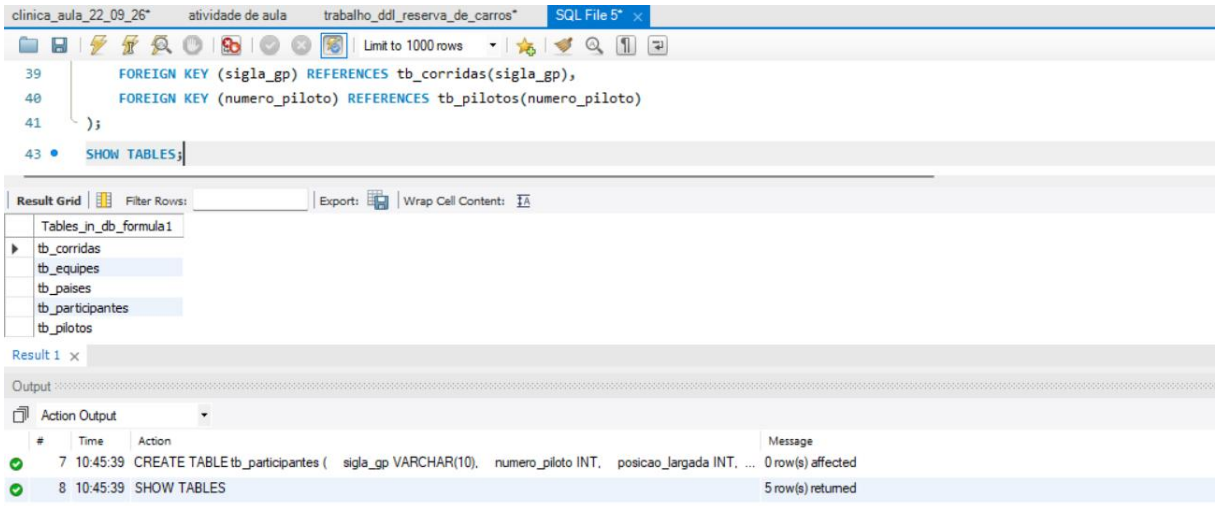
CREATE TABLE tb_equipes (
    sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cod_pais INT,
    FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(cod_pais)
);

CREATE TABLE tb_pilotos (
    numero_piloto INT PRIMARY KEY,
    nome_piloto VARCHAR(100) NOT NULL,
    cod_pais INT,
    sigla_equipe VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(cod_pais),
    FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES tb_equipes(sigla)
);

CREATE TABLE tb_corridas (
    sigla_gp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nome_gp VARCHAR(100) NOT NULL,
    cod_pais INT,
    qtd_voltas INT,
    FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(cod_pais)
);

CREATE TABLE tb_participantes (
    sigla_gp VARCHAR(10),
    numero_piloto INT,
    posicao_largada INT,
    PRIMARY KEY (sigla_gp, numero_piloto),
    FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES tb_corridas(sigla_gp),
    FOREIGN KEY (numero_piloto) REFERENCES tb_pilotos(numero_piloto)
);
```

Resultado no MySQL Workbench:



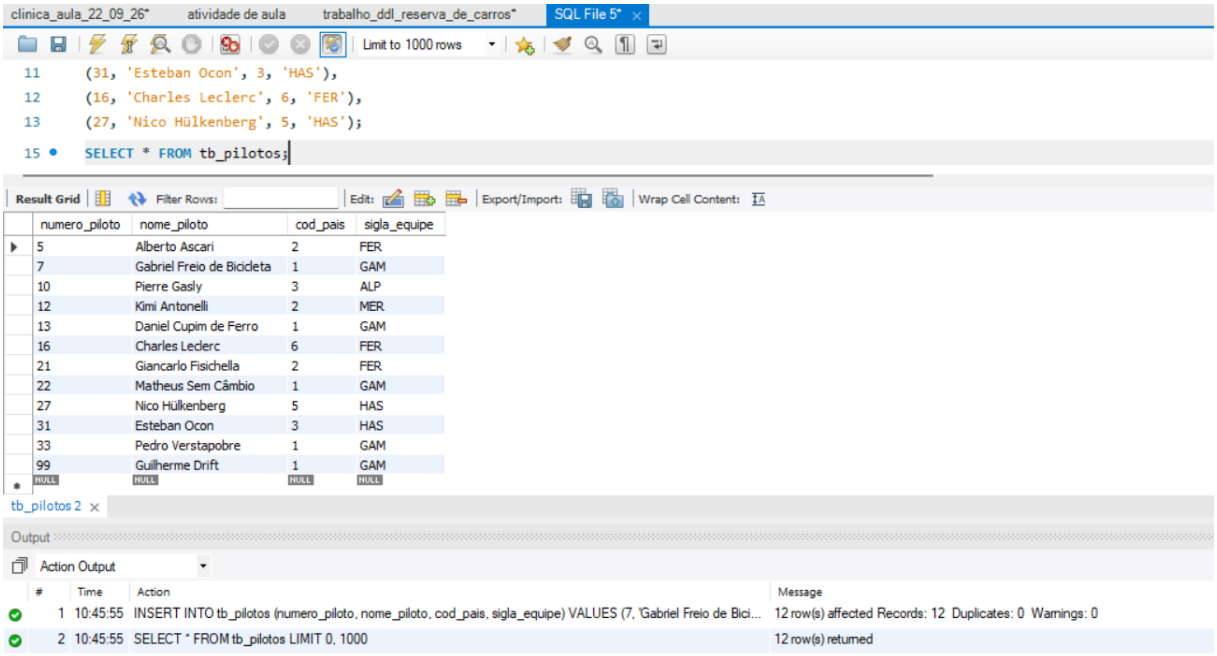
Questão 1. Insira no mínimo 5 pilotos do Brasil, 3 da Itália e 2 da França.

Comando:

```
INSERT INTO tb_pilotos (numero_piloto, nome_piloto, cod_pais, sigla_equipe) VALUES
(7, 'Gabriel Freio de Bicicleta', 1, 'GAM'),
(13, 'Daniel Cupim de Ferro', 1, 'GAM'),
(22, 'Matheus Sem Câmbio', 1, 'GAM'),
(33, 'Pedro Verstapobre', 1, 'GAM'),
(99, 'Guilherme Drift', 1, 'GAM'),
(5, 'Alberto Ascari', 2, 'FER'),
(21, 'Giancarlo Fisichella', 2, 'FER'),
(12, 'Kimi Antonelli', 2, 'MER'),
(10, 'Pierre Gasly', 3, 'ALP'),
(31, 'Esteban Ocon', 3, 'HAS'),
(16, 'Charles Leclerc', 6, 'FER'),
(27, 'Nico Hülkenberg', 5, 'HAS');
```

Os países e as equipes foram cadastrados antes dos pilotos, porque cod_pais e sigla_equipe são chaves estrangeiras em tb_pilotos (esses INSERTs estão na questão 2). No cadastro, 1 = Brasil, 2 = Itália e 3 = França.

Resultado no MySQL Workbench:



Questão 2. Popule todas as tabelas.

Comando:

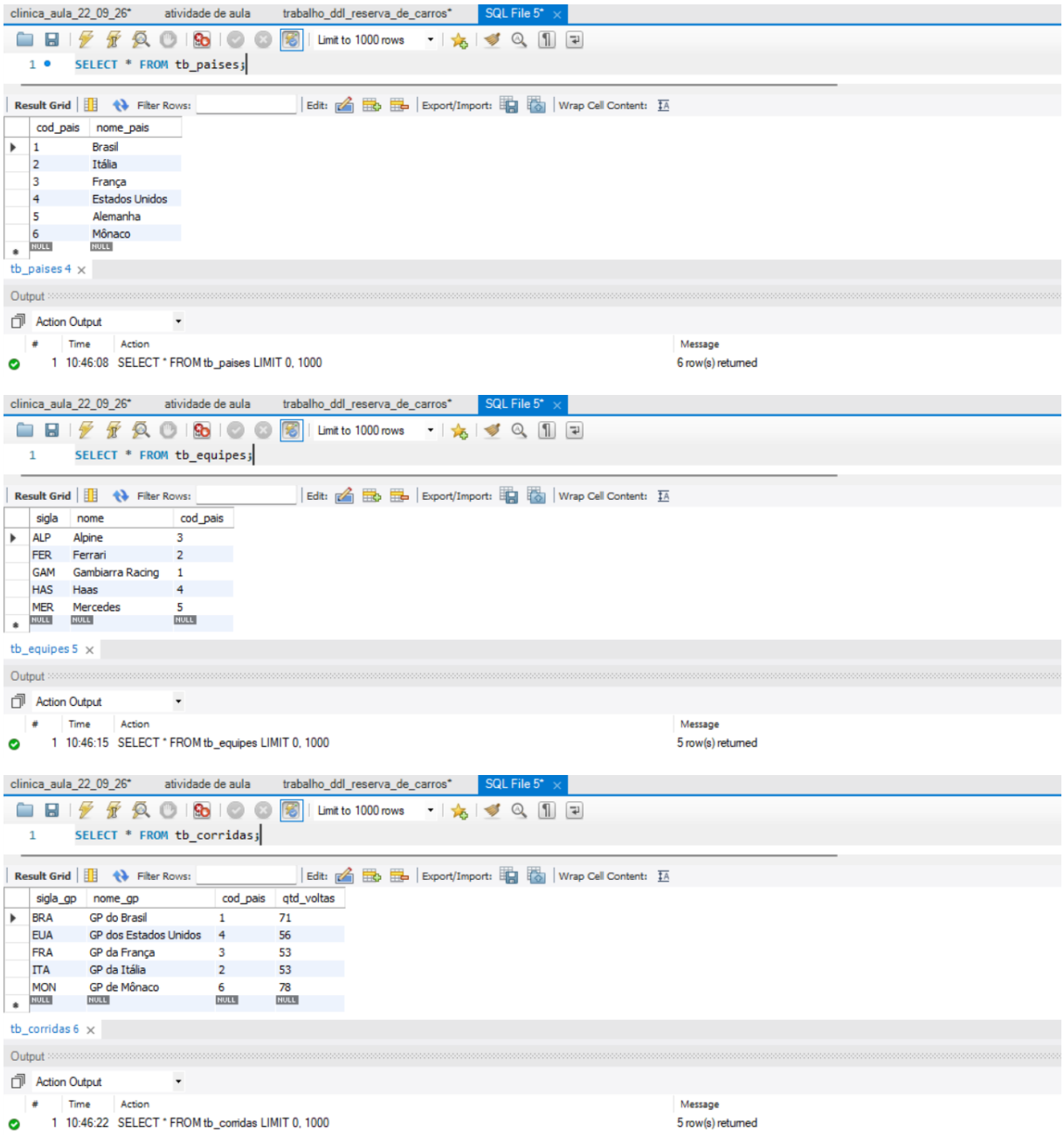
```
INSERT INTO tb_paises (cod_pais, nome_pais) VALUES
(1, 'Brasil'),
(2, 'Itália'),
(3, 'França'),
(4, 'Estados Unidos'),
(5, 'Alemanha'),
(6, 'Mônaco');

INSERT INTO tb_equipes (sigla, nome, cod_pais) VALUES
('GAM', 'Gambiarra Racing', 1),
('FER', 'Ferrari', 2),
('ALP', 'Alpine', 3),
('HAS', 'Haas', 4),
('MER', 'Mercedes', 5);

INSERT INTO tb_corridas (sigla_gp, nome_gp, cod_pais, qtd_voltas) VALUES
('BRA', 'GP do Brasil', 1, 71),
('ITA', 'GP da Itália', 2, 53),
('FRA', 'GP da França', 3, 53),
('EUA', 'GP dos Estados Unidos', 4, 56),
('MON', 'GP de Mônaco', 6, 78);

INSERT INTO tb_participantes (sigla_gp, numero_piloto, posicao_largada) VALUES
('BRA', 33, 1),
('BRA', 10, 2),
('BRA', 12, 3),
('BRA', 31, 4),
('BRA', 21, 5),
('BRA', 5, 6),
('BRA', 99, 7),
('BRA', 22, 8),
('BRA', 13, 9),
('BRA', 7, 10),
('ITA', 5, 1),
('ITA', 21, 2),
('ITA', 12, 3),
('ITA', 10, 4),
('ITA', 33, 5),
('ITA', 27, 6),
('MON', 10, 1),
('MON', 31, 2),
('MON', 12, 3),
('MON', 99, 4),
('MON', 7, 5),
('MON', 16, 6);
```

Resultado no MySQL Workbench:



clinica_aula_22_09_26* atividade de aula trabalho_ddl_reserva_de_carros* SQL File 5*

```
SELECT * FROM tb_paises;
```

Result Grid

cod_pais	nome_pais
1	Brasil
2	Itália
3	França
4	Estados Unidos
5	Alemanha
6	Mônaco

tb_paises 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:46:08	SELECT * FROM tb_paises LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned

clinica_aula_22_09_26* atividade de aula trabalho_ddl_reserva_de_carros* SQL File 5*

```
SELECT * FROM tb_equipes;
```

Result Grid

sigla	nome	cod_pais
ALP	Alpine	3
FER	Ferrari	2
GAM	Gambiarra Racing	1
HAS	Haas	4
MER	Mercedes	5

tb_equipes 5

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:46:15	SELECT * FROM tb_equipes LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned

clinica_aula_22_09_26* atividade de aula trabalho_ddl_reserva_de_carros* SQL File 5*

```
SELECT * FROM tb_corridas;
```

Result Grid

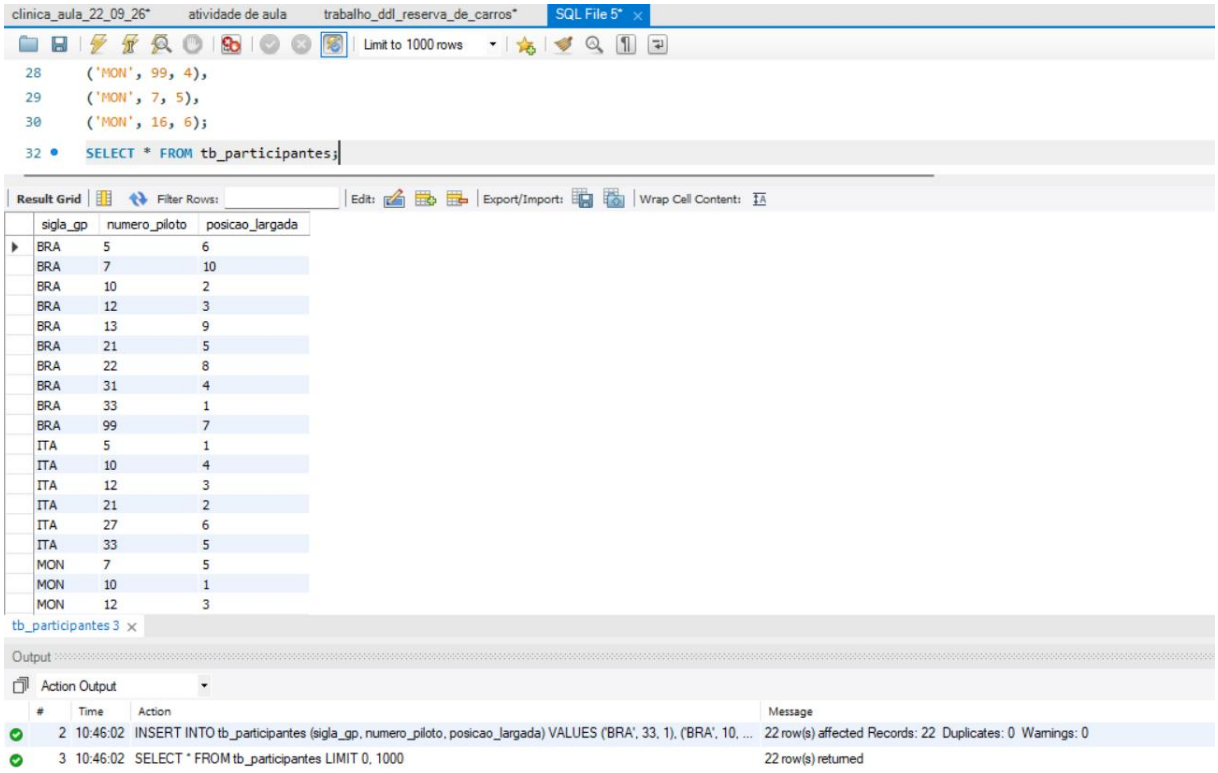
sigla_gp	nome_gp	cod_pais	qtd_voltas
BRA	GP do Brasil	1	71
EUA	GP dos Estados Unidos	4	56
FRA	GP da França	3	53
ITA	GP da Itália	2	53
MON	GP de Mônaco	6	78

tb_corridas 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:46:22	SELECT * FROM tb_corridas LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned

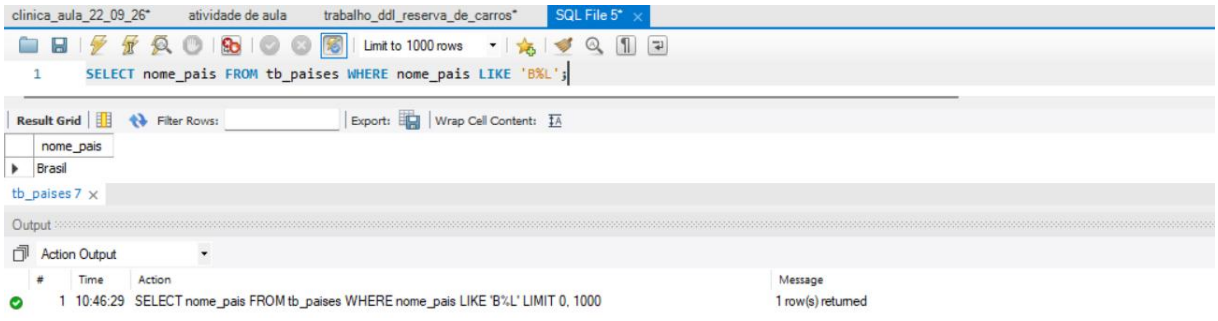


Questão 3. Liste o nome dos países que começam com a letra B e terminam com a letra L.

Comando:

```
SELECT nome_pais FROM tb_paises WHERE nome_pais LIKE 'B%L';
```

Resultado no MySQL Workbench:

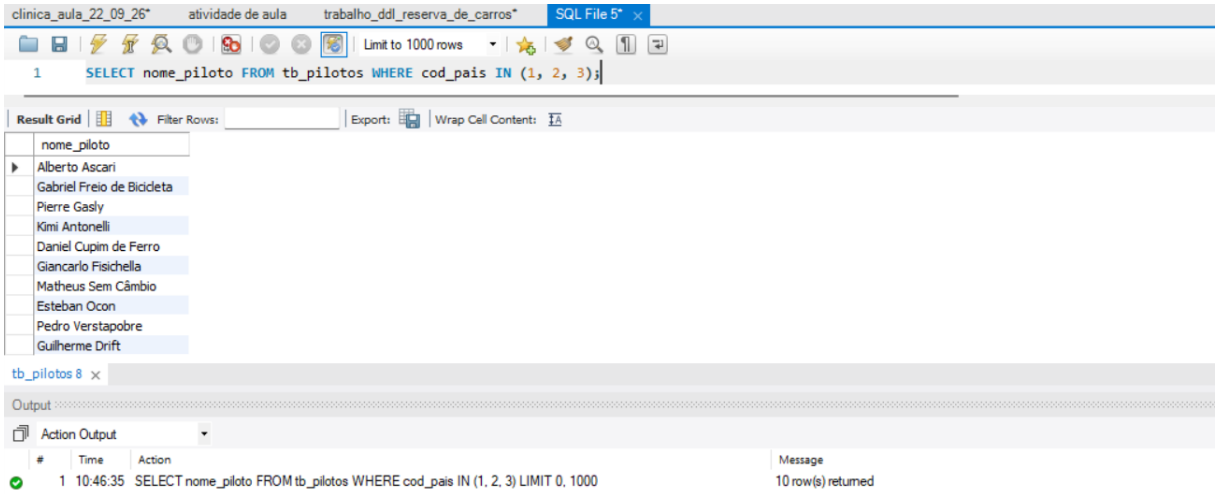


Questão 4. Liste o nome dos pilotos que são dos países BRASIL, ITÁLIA e FRANÇA.

Comando:

```
SELECT nome_piloto FROM tb_pilotos WHERE cod_pais IN (1, 2, 3);
```

Resultado no MySQL Workbench:

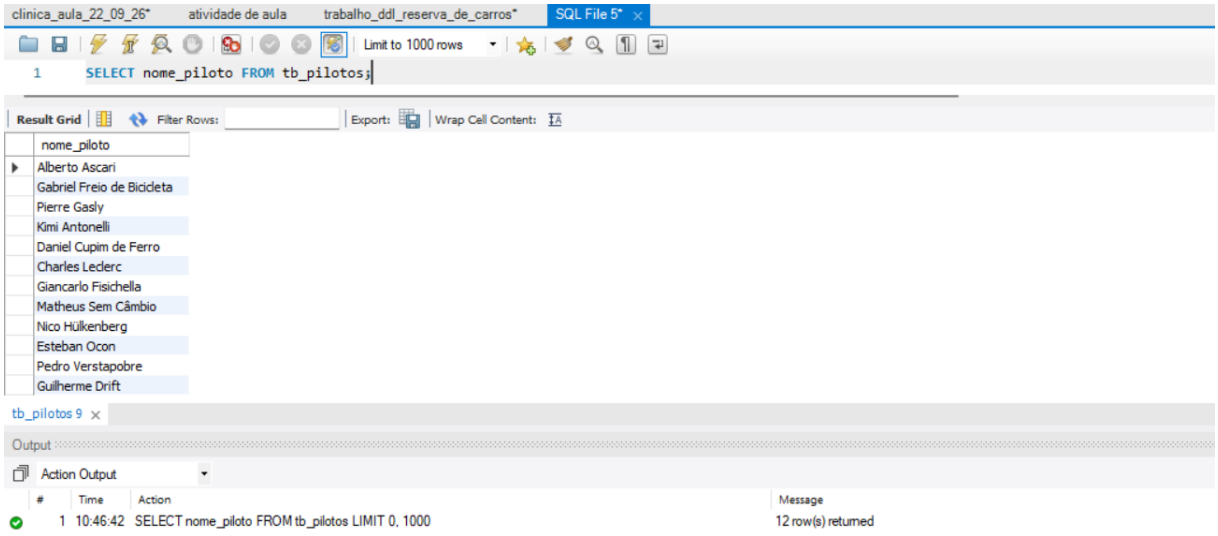


Questão 5. Liste o nome dos pilotos.

Comando:

```
SELECT nome_piloto FROM tb_pilotos;
```

Resultado no MySQL Workbench:



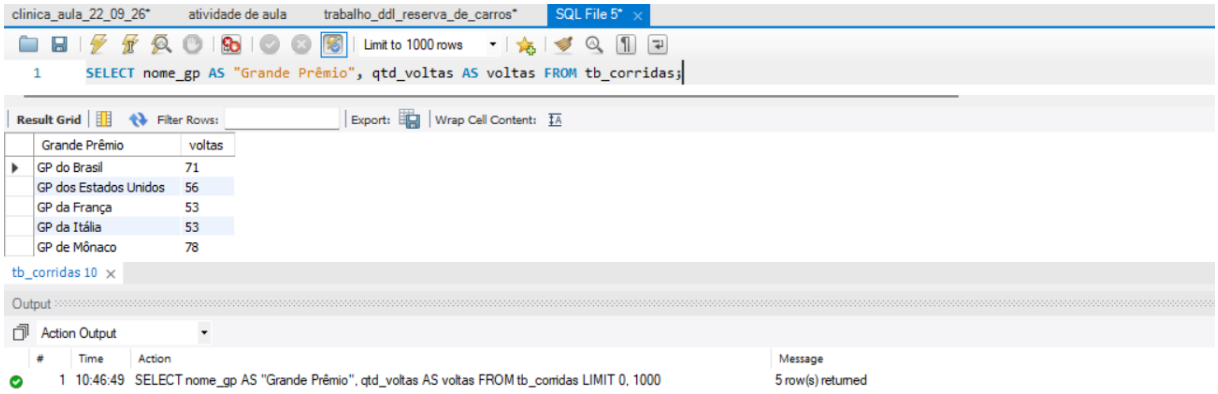
Questão 6. Liste o nome dos GP e a quantidade de voltas (use ALIAS).

Comando:

```
SELECT nome_gp AS "Grande Prêmio", qtd_voltas AS voltas FROM tb_corridas;
```

O apelido "Grande Prêmio" ficou entre aspas duplas porque tem espaço.

Resultado no MySQL Workbench:

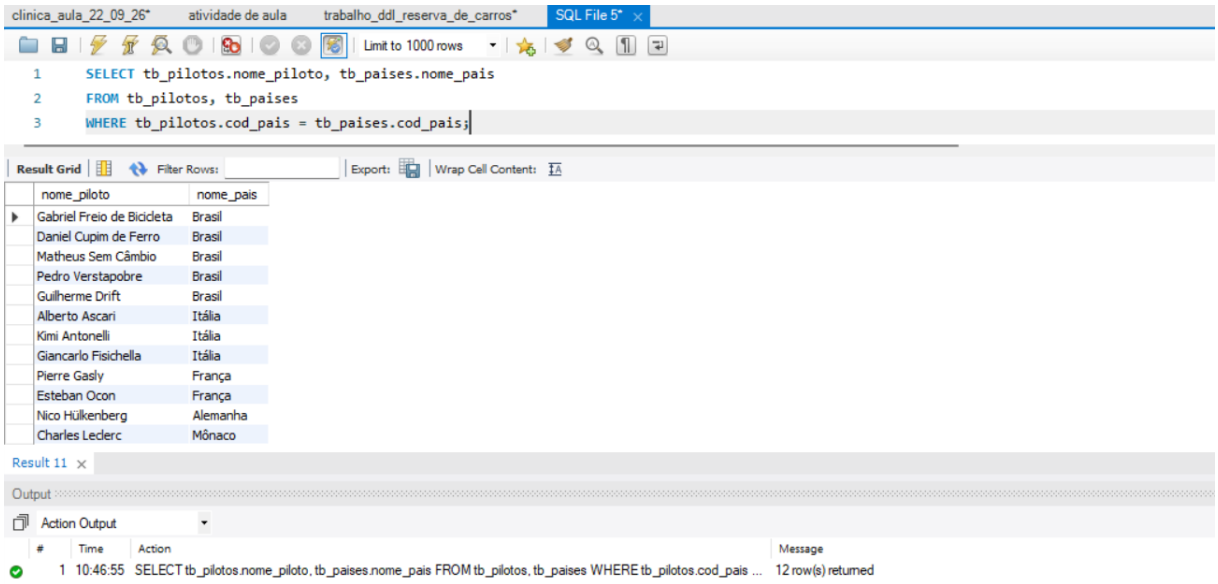


Questão 7. Liste o nome dos pilotos e seus países.

Comando:

```
SELECT tb_pilotos.nome_piloto, tb_paises.nome_pais
FROM tb_pilotos, tb_paises
WHERE tb_pilotos.cod_pais = tb_paises.cod_pais;
```

Resultado no MySQL Workbench:

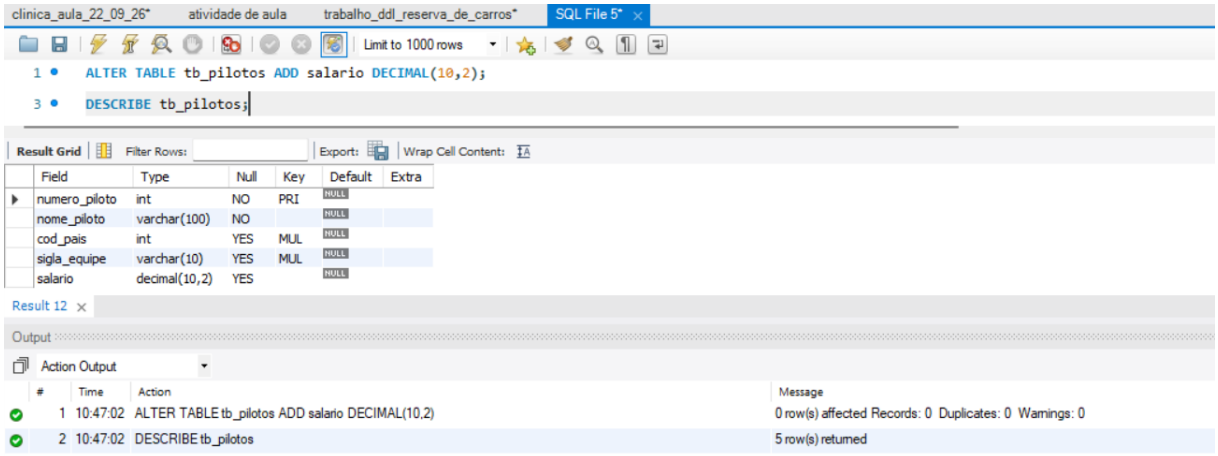


Questão 8. Insira o atributo salário na tabela piloto.

Comando:

```
ALTER TABLE tb_pilotos ADD salario DECIMAL(10,2);
```

Resultado no MySQL Workbench:



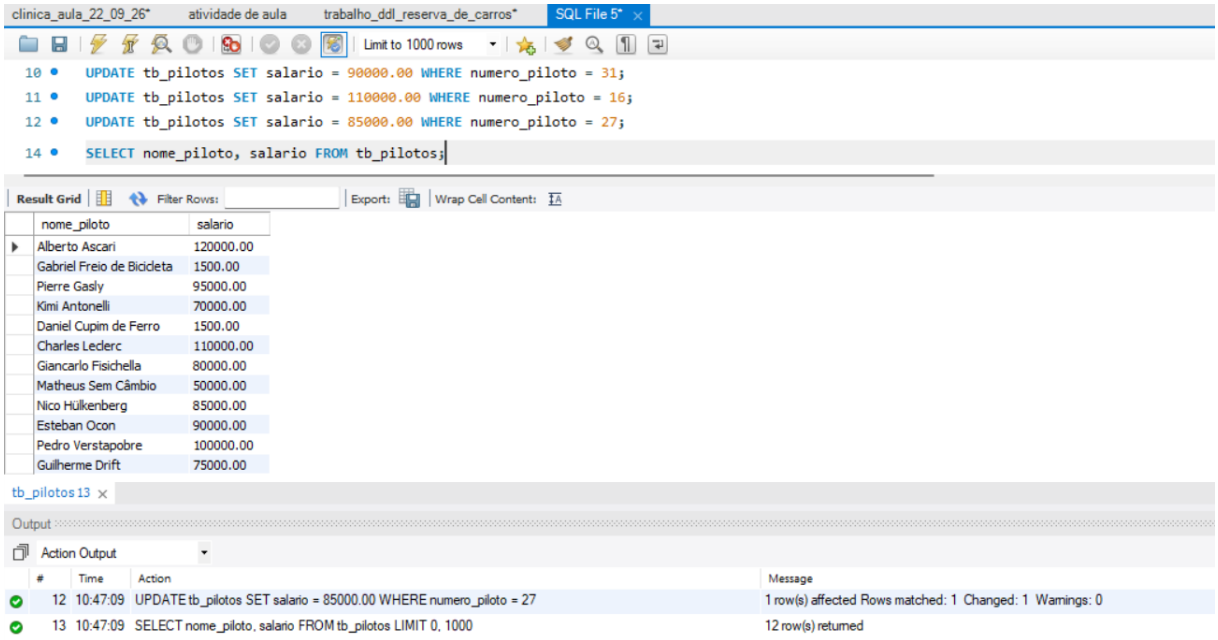
Questão 9. Popule o atributo salário da tabela piloto.

Comando:

```
UPDATE tb_pilotos SET salario = 1500.00 WHERE numero_piloto = 7;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 1500.00 WHERE numero_piloto = 13;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 50000.00 WHERE numero_piloto = 22;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 100000.00 WHERE numero_piloto = 33;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 75000.00 WHERE numero_piloto = 99;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 120000.00 WHERE numero_piloto = 5;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 80000.00 WHERE numero_piloto = 21;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 70000.00 WHERE numero_piloto = 12;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 95000.00 WHERE numero_piloto = 10;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 90000.00 WHERE numero_piloto = 31;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 110000.00 WHERE numero_piloto = 16;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 85000.00 WHERE numero_piloto = 27;
```

Os pilotos 7 e 13 ficaram com o mesmo salário de propósito, para dar para ver o DISTINCT funcionando na questão 12.

Resultado no MySQL Workbench:

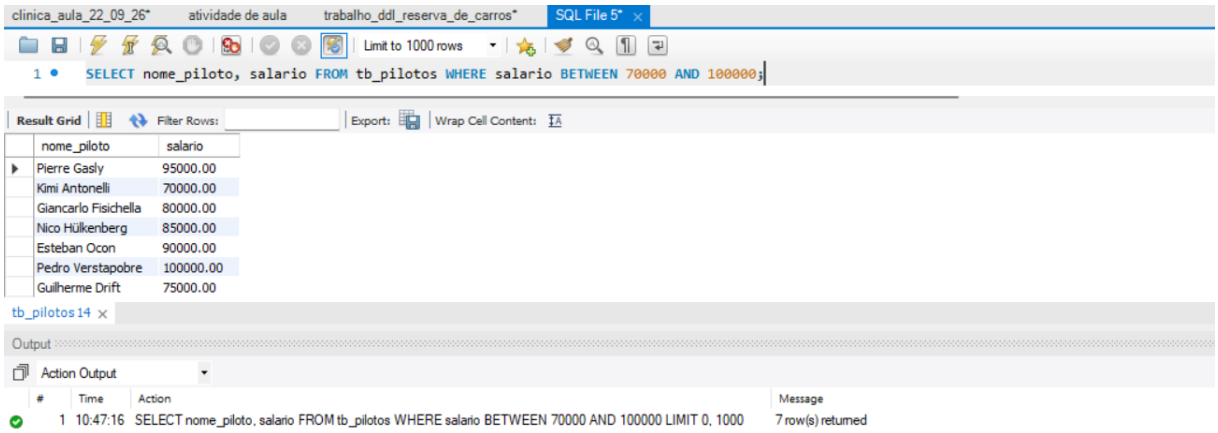


Questão 10. Liste o nome dos pilotos cujos salários sejam entre 70 e 100 mil.

Comando:

```
SELECT nome_piloto, salario FROM tb_pilotos WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;
```

Resultado no MySQL Workbench:

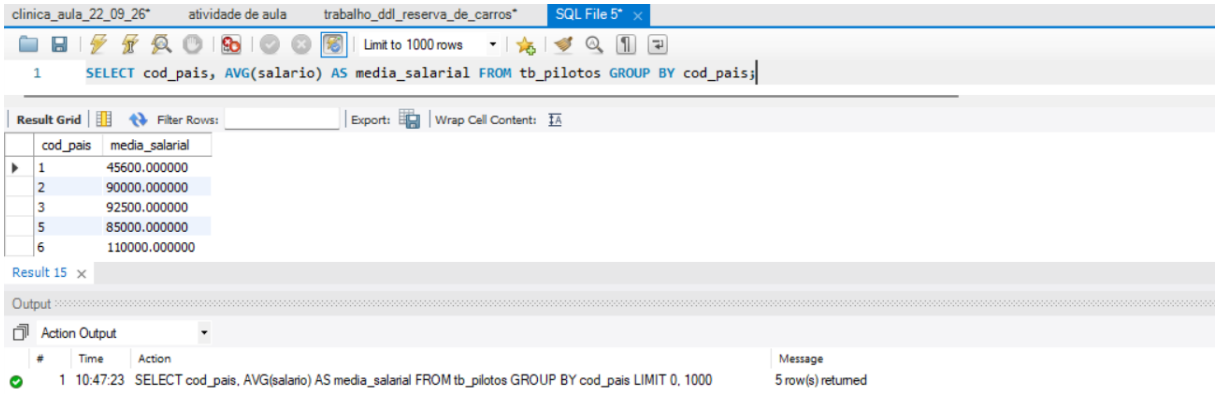


Questão 11. Retorne para cada cod_pais a média salarial dos empregados.

Comando:

```
SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial FROM tb_pilotos GROUP BY cod_pais;
```

Resultado no MySQL Workbench:

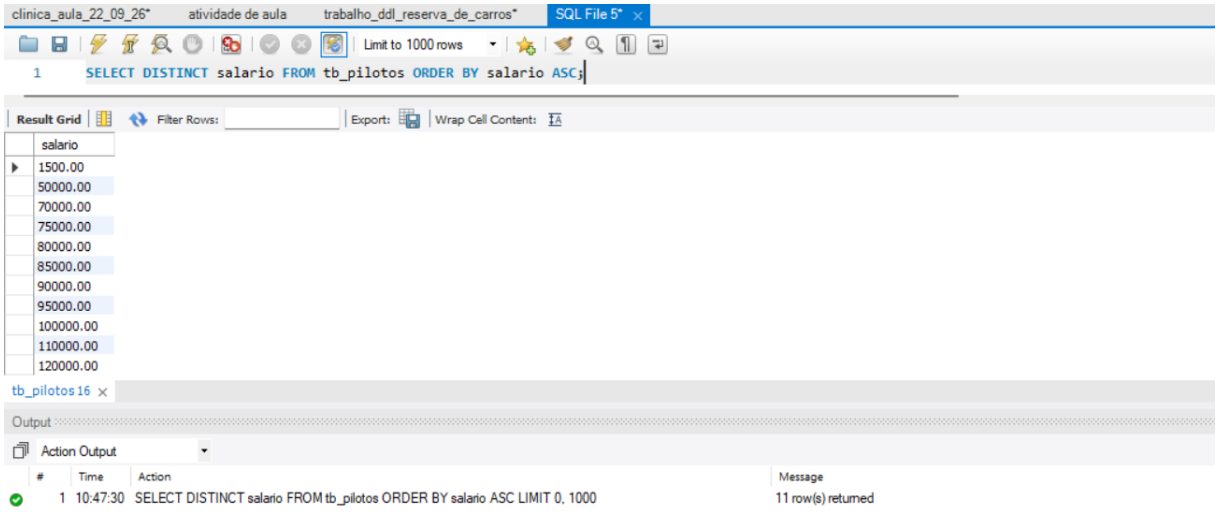


Questão 12. Exiba todos os diferentes valores dos salários contidos na tabela pilotos ordenados em ordem crescente de valor.

Comando:

```
SELECT DISTINCT salario FROM tb_pilotos ORDER BY salario ASC;
```

Resultado no MySQL Workbench:



Script completo

Todo o código do trabalho junto, na ordem em que foi executado no MySQL Workbench.

```
CREATE DATABASE db_formula1;
USE db_formula1;

CREATE TABLE tb_paises (
    cod_pais INT PRIMARY KEY,
    nome_pais VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE tb_equipes (
    sigla VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cod_pais INT,
    FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(cod_pais)
);

CREATE TABLE tb_pilotos (
    numero_piloto INT PRIMARY KEY,
    nome_piloto VARCHAR(100) NOT NULL,
    cod_pais INT,
    sigla_equipe VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(cod_pais),
    FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES tb_equipes(sigla)
);

CREATE TABLE tb_corridas (
    sigla_gp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nome_gp VARCHAR(100) NOT NULL,
    cod_pais INT,
    qtd_voltas INT,
    FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES tb_paises(cod_pais)
);

CREATE TABLE tb_participantes (
    sigla_gp VARCHAR(10),
    numero_piloto INT,
    posicao_largada INT,
    PRIMARY KEY (sigla_gp, numero_piloto),
    FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES tb_corridas(sigla_gp),
    FOREIGN KEY (numero_piloto) REFERENCES tb_pilotos(numero_piloto)
);

INSERT INTO tb_paises (cod_pais, nome_pais) VALUES
(1, 'Brasil'),
(2, 'Itália'),
(3, 'França'),
(4, 'Estados Unidos'),
(5, 'Alemanha'),
(6, 'Mônaco');

INSERT INTO tb_equipes (sigla, nome, cod_pais) VALUES
('GAM', 'Gambiarra Racing', 1),
('FER', 'Ferrari', 2),
('ALP', 'Alpine', 3),
('HAS', 'Haas', 4),
('MER', 'Mercedes', 5);

INSERT INTO tb_pilotos (numero_piloto, nome_piloto, cod_pais, sigla_equipe) VALUES
(7, 'Gabriel Freio de Bicicleta', 1, 'GAM'),
(13, 'Daniel Cupim de Ferro', 1, 'GAM'),
(22, 'Matheus Sem Câmbio', 1, 'GAM'),
(33, 'Pedro Verstapobre', 1, 'GAM'),
(99, 'Guilherme Drift', 1, 'GAM'),
(5, 'Alberto Ascari', 2, 'FER'),
(21, 'Giancarlo Fisichella', 2, 'FER'),
(12, 'Kimi Antonelli', 2, 'MER'),
(10, 'Pierre Gasly', 3, 'ALP'),
(31, 'Esteban Ocon', 3, 'HAS'),
```

```
(16, 'Charles Leclerc', 6, 'FER'),
(27, 'Nico Hülkenberg', 5, 'HAS');

INSERT INTO tb_corridas (sigla_gp, nome_gp, cod_pais, qtd_voltas) VALUES
('BRA', 'GP do Brasil', 1, 71),
('ITA', 'GP da Itália', 2, 53),
('FRA', 'GP da França', 3, 53),
('EUA', 'GP dos Estados Unidos', 4, 56),
('MON', 'GP de Mônaco', 6, 78);

INSERT INTO tb_participantes (sigla_gp, numero_piloto, posicao_largada) VALUES
('BRA', 33, 1),
('BRA', 10, 2),
('BRA', 12, 3),
('BRA', 31, 4),
('BRA', 21, 5),
('BRA', 5, 6),
('BRA', 99, 7),
('BRA', 22, 8),
('BRA', 13, 9),
('BRA', 7, 10),
('ITA', 5, 1),
('ITA', 21, 2),
('ITA', 12, 3),
('ITA', 10, 4),
('ITA', 33, 5),
('ITA', 27, 6),
('MON', 10, 1),
('MON', 31, 2),
('MON', 12, 3),
('MON', 99, 4),
('MON', 7, 5),
('MON', 16, 6);

SELECT nome_pais FROM tb_paises WHERE nome_pais LIKE 'B%L';

SELECT nome_piloto FROM tb_pilotos WHERE cod_pais IN (1, 2, 3);

SELECT nome_piloto FROM tb_pilotos;

SELECT nome_gp AS "Grande Prêmio", qtd_voltas AS voltas FROM tb_corridas;

SELECT tb_pilotos.nome_piloto, tb_paises.nome_pais
FROM tb_pilotos, tb_paises
WHERE tb_pilotos.cod_pais = tb_paises.cod_pais;

ALTER TABLE tb_pilotos ADD salario DECIMAL(10,2);

UPDATE tb_pilotos SET salario = 1500.00 WHERE numero_piloto = 7;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 1500.00 WHERE numero_piloto = 13;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 50000.00 WHERE numero_piloto = 22;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 100000.00 WHERE numero_piloto = 33;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 75000.00 WHERE numero_piloto = 99;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 120000.00 WHERE numero_piloto = 5;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 80000.00 WHERE numero_piloto = 21;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 70000.00 WHERE numero_piloto = 12;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 95000.00 WHERE numero_piloto = 10;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 90000.00 WHERE numero_piloto = 31;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 110000.00 WHERE numero_piloto = 16;
UPDATE tb_pilotos SET salario = 85000.00 WHERE numero_piloto = 27;

SELECT nome_piloto, salario FROM tb_pilotos WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;

SELECT cod_pais, AVG(salario) AS media_salarial FROM tb_pilotos GROUP BY cod_pais;

SELECT DISTINCT salario FROM tb_pilotos ORDER BY salario ASC;
```